

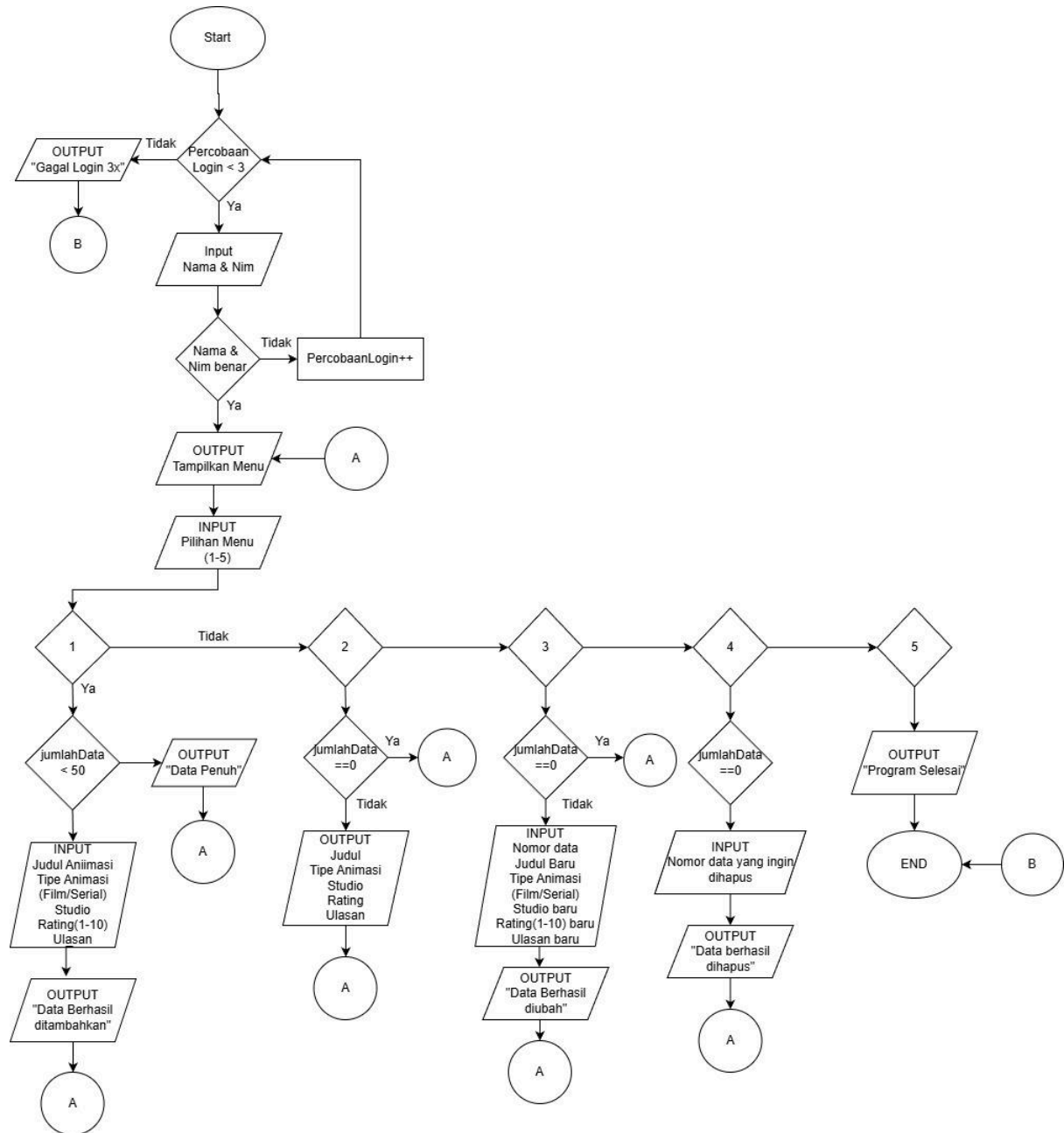
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Nama (2509106047)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Penjelasan Flowchart

1. Start

Program dimulai

2. Login

Program meminta pengguna memasukkan nama dan NIM untuk login.

Lalu program mengecek apakah nama dan NIM yang dimasukkan sudah benar atau belum.

Jika benar, pengguna bisa masuk ke menu utama.

Jika salah, pengguna akan diminta login lagi.

3. Cek Percobaan Login

Program mengecek apakah percobaan login masih kurang dari 3 kali.

Jika masih kurang dari 3, pengguna bisa mencoba login lagi.

Jika sudah 3 kali gagal, program akan langsung berhenti.

4. Menu Utama

Jika login berhasil, program akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan:

1. Tambah Data Animasi

2. Tampilkan Data Animasi

3. Ubah Data Animasi

4. Hapus Data Animasi

5. Keluar

Menu ini akan terus muncul berulang sampai pengguna memilih keluar.

5. Pilihan Menu

Program akan menjalankan proses sesuai dengan menu yang dipilih.

Menu 1 – Tambah Data

Pengguna memasukkan data animasi seperti judul, studio, tipe animasi, rating, dan ulasan.

Data tersebut kemudian disimpan ke dalam array.

Menu 2 – Tampilkan Data

Program akan menampilkan semua data animasi dalam bentuk tabel.

Menu 3 – Ubah Data

Program menampilkan daftar data animasi terlebih dahulu.

Lalu pengguna memilih nomor data yang ingin diubah, kemudian memasukkan data yang baru.

Menu 4 – Hapus Data

Program menampilkan daftar data animasi.

Pengguna memilih nomor data yang ingin dihapus, lalu data tersebut akan dihapus dari daftar.

Menu 5 – Keluar

Mengakhiri program.

6. End

Program selesai ketika pengguna memilih menu keluar atau gagal login 3 kali.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu pengguna mencatat dan mengelola koleksi serta review animasi barat, baik yang berupa film maupun serial. Di dalam program terdapat bagian penting seperti sistem login, menu utama, dan fitur CRUD untuk menambah, melihat, mengubah, serta menghapus data animasi. Alur program dimulai dari proses login, lalu pengguna masuk ke menu utama dan bisa memilih fitur yang ingin digunakan untuk mengelola data. Program akan selesai ketika pengguna memilih menu keluar atau jika gagal login sebanyak tiga kali.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>

using namespace std;

struct DataUser{
    string nama;
    string nim;
};

struct DataAnimasi{
    string judul;
    string studio;
    string tipe;
    int rating;
    string ulasan;
};

int main(){

    DataUser user;
    user.nama = "afif";
    user.nim = "047";

    DataAnimasi dataAnimasi[50];

    int jumlahData = 0;
    int pilihanMenu;
    int percobaanLogin = 0;
    bool statusLogin = false;

    string inputNama;
    string inputNim;

    // LOGIN
    while(percobaanLogin < 3){

        system("cls");
```

```

        cout << "==== LOGIN =====> << endl;

        cout << "Nama : ";
        cin >> inputNama;

        cout << "NIM : ";
        cin >> inputNim;

        if(inputNama == user.nama && inputNim == user.nim){
            statusLogin = true;
            break;
        }
        else{
            cout << "Login gagal!" << endl;
            percobaanLogin++;
            system("pause");
        }
    }

    if(!statusLogin){
        cout << "Gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
        return 0;
    }

    do{

        system("cls");

        cout << "==== MENU UTAMA =====> << endl;
        cout << "1. Tambah Data Animasi" << endl;
        cout << "2. Tampilkan Data Animasi" << endl;
        cout << "3. Ubah Data Animasi" << endl;
        cout << "4. Hapus Data Animasi" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << endl;
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilihanMenu;
        cin.ignore();

        switch(pilihanMenu){

            // CREATE

```

```

case 1: {

    system("cls");

    cout << "=== Tambah Data Animasi ===" << endl;
    cout << "(ketik 0 pada judul untuk batal)" << endl;
    cout << endl;

    cout << "Judul   : ";
    getline(cin, dataAnimasi[jumlahData].judul);

    if(dataAnimasi[jumlahData].judul == "0"){
        cout << "Tambah data dibatalkan." << endl;
        system("pause");
        break;
    }

    cout << "Studio : ";
    getline(cin, dataAnimasi[jumlahData].studio);

    while(true){

        cout << "Tipe (film/serial) : ";
        cin >> dataAnimasi[jumlahData].tipe;

        if(dataAnimasi[jumlahData].tipe == "film" ||
dataAnimasi[jumlahData].tipe == "serial"){
            break;
        }
        else{
            cout << "Input salah! hanya boleh film atau serial." <<
endl;
        }
    }

    while(true){

        cout << "Rating (1-10) : ";
        cin >> dataAnimasi[jumlahData].rating;

        if(dataAnimasi[jumlahData].rating >= 1 &&
dataAnimasi[jumlahData].rating <= 10){

```

```

        break;
    }
    else{
        cout << "Rating harus antara 1 sampai 10." << endl;
    }
}

cin.ignore();

cout << "Ulasan : ";
getline(cin, dataAnimasi[jumlahData].ulasan);

jumlahData++;

cout << endl;
cout << "Data berhasil ditambahkan." << endl;

system("pause");
break;
}

// READ
case 2: {

    system("cls");

    cout << "=== Data Animasi ===" << endl;
    cout << endl;

    if(jumlahData == 0){
        cout << "Belum ada data." << endl;
    }
    else{

        cout << setw(5) << "No"
            << setw(30) << "Judul"
            << setw(20) << "Studio"
            << setw(10) << "Tipe"
            << setw(10) << "Rating"
            << setw(25) << "Ulasan" << endl;
    }
}

```

```

        cout <<
        "-----" << endl;

        for(int i = 0; i < jumlahData; i++){

            cout << setw(5) << i+1
                << setw(30) << dataAnimasi[i].judul
                << setw(20) << dataAnimasi[i].studio
                << setw(10) << dataAnimasi[i].tipe
                << setw(10) << dataAnimasi[i].rating
                << setw(25) << dataAnimasi[i].ulasan
                << endl;

        }

        cout << endl;
        system("pause");
        break;
    }

    // UPDATE
    case 3: {

        system("cls");

        if(jumlahData == 0){
            cout << "Belum ada data untuk diubah." << endl;
            system("pause");
            break;
        }

        cout << "=== Data Animasi ===" << endl;

        for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
            cout << i+1 << ". " << dataAnimasi[i].judul << endl;
        }

        int nomorUbah;

        cout << endl;
        cout << "Pilih nomor data (0 untuk batal) : ";
    }

```

```

    cin >> nomorUbah;
    cin.ignore();

    if(nomorUbah == 0){
        cout << "Perubahan dibatalkan." << endl;
        system("pause");
        break;
    }

    if(nomorUbah <= jumlahData){

        cout << "Judul baru : ";
        getline(cin, dataAnimasi[nomorUbah-1].judul);

        cout << "Studio baru : ";
        getline(cin, dataAnimasi[nomorUbah-1].studio);

        while(true){

            cout << "Tipe baru (film/serial) : ";
            cin >> dataAnimasi[nomorUbah-1].tipe;

            if(dataAnimasi[nomorUbah-1].tipe == "film" ||
dataAnimasi[nomorUbah-1].tipe == "serial"){
                break;
            }
            else{
                cout << "Input salah!" << endl;
            }
        }

        while(true){

            cout << "Rating baru (1-10) : ";
            cin >> dataAnimasi[nomorUbah-1].rating;

            if(dataAnimasi[nomorUbah-1].rating >= 1 &&
dataAnimasi[nomorUbah-1].rating <= 10){
                break;
            }
            else{
                cout << "Rating harus 1-10." << endl;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

cin.ignore();

cout << "Ulasan baru : ";
getline(cin, dataAnimasi[nomorUbah-1].ulasan);

cout << endl;
cout << "Data berhasil diubah." << endl;
}
else{
    cout << "Data tidak ditemukan." << endl;
}

system("pause");
break;
}

// DELETE
case 4: {

    system("cls");

    if(jumlahData == 0){
        cout << "Belum ada data untuk dihapus." << endl;
        system("pause");
        break;
    }

    cout << "=== Data Animasi ===" << endl;

    for(int i = 0; i < jumlahData; i++){
        cout << i+1 << ". " << dataAnimasi[i].judul << endl;
    }

    int nomorHapus;

    cout << endl;
    cout << "Pilih nomor data yang ingin dihapus (0 untuk batal) : ";
    cin >> nomorHapus;

```

```

        if(nomorHapus == 0){
            cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
            system("pause");
            break;
        }

        if(nomorHapus <= jumlahData){

            char konfirmasi;

            cout << "Yakin ingin menghapus? (y/n) : ";
            cin >> konfirmasi;

            if(konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y'){

                for(int i = nomorHapus-1; i < jumlahData-1; i++){
                    dataAnimasi[i] = dataAnimasi[i+1];
                }

                jumlahData--;

                cout << "Data berhasil dihapus." << endl;
            }
            else{
                cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
            }

        }
        else{
            cout << "Data tidak ditemukan." << endl;
        }

        system("pause");
        break;
    }

    case 5:
        cout << "Program selesai." << endl;
        break;

    default:
        cout << "Menu tidak tersedia." << endl;

```

```
        system("pause");  
    }  
  
}while(pilihanMenu != 5);  
}
```

4. Hasil Output

```
===== LOGIN =====  
Nama : afif  
NIM : 047
```

Gambar 4.1 Login

```
===== MENU UTAMA =====  
1. Tambah Data Animasi  
2. Tampilkan Data Animasi  
3. Ubah Data Animasi  
4. Hapus Data Animasi  
5. Keluar  
Pilih menu : 
```

Gambar 4.2 Menu Utama

```
=== Tambah Data Animasi ===  
(ketik 0 pada judul untuk batal)  
  
Judul : Avatar  
Studio : Nickelodeon  
Tipe (film/serial) : serial  
Rating (1-10) : 10  
Ulasan : film animasi favorit  
  
Data berhasil ditambahkan.  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 Create

```
=== Data Animasi ===  


| No | Judul  | Studio      | Tipe   | Rating | Ulasan               |
|----|--------|-------------|--------|--------|----------------------|
| 1  | Avatar | Nickelodeon | serial | 10     | film animasi favorit |

  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Read

```
=== Data Animasi ===  
1. Avatar  
  
Pilih nomor data (0 untuk batal) : 0  
Perubahan dibatalkan.  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Update

```
=== Data Animasi ===  
1. Avatar  
  
Pilih nomor data yang ingin dihapus (0 untuk batal) : 0  
Penghapusan dibatalkan.  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Delete

```
===== MENU UTAMA =====  
1. Tambah Data Animasi  
2. Tampilkan Data Animasi  
3. Ubah Data Animasi  
4. Hapus Data Animasi  
5. Keluar  
  
Pilih menu : 5  
Program selesai.  
PS D:\Praktikum-APL\Post-test\Post-Test-APL-2>
```

Gambar 4.6 Keluar program

5. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

5.1 GIT Add

```
PS D:\Praktikum-APL> git add .
```

Digunakan untuk menambahkan file ke staging area. Artinya, file tersebut dipersiapkan untuk disimpan (di-commit) ke dalam repository.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 1"
[main (root-commit) 4d08deb] Finish Post Test 1
 2 files changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/2509106047-AhmadAfifAdiyatma-PT-1.exe
```

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository dengan pesan commit. Commit ini seperti “titik penyimpanan” versi proyek.

5.3 GIT Push

```
PS D:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 667.55 KiB | 4.04 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ahmad-Afif-4707/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Praktikum-APL>
```

Digunakan untuk mengirim (mengunggah) commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, agar bisa diakses atau dibagikan secara online.